08. LE COEUR DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DEVELOPPEMENTAL

DURÉE : 11:04 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge au cœur de l'embryologie cardiaque, explorant les étapes fondamentales de la croissance du cœur au début du développement embryonnaire. On y aborde des concepts clés tels que le rapprochement des tubes endocardiques, le mouvement en 'looping' et les processus d'inversion qui transforment le cœur. Le formateur souligne l'importance de la compréhension de la dynamique entre le cœur et le foie, ainsi que la nécessité de suivre l'empreinte embryonnaire pour mieux accompagner les patients. En intégrant ces connaissances, les praticiens pourront affiner leur approche biodynamique, favorisant ainsi un développement harmonieux chez leurs patients.

LE CŒUR : DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT CARDIAQUE EMBRYONNAIRE

Nous allons observer la **croissance exponentielle** et l'**enroulement** de l'embryon.

Ici, nous voyons uniquement la **cavité vitelline**. Au-dessus, la **cavité amniotique** a été coupée.

Il y a une **croissance longitudinale** et une **flexion**. On distingue le **système nerveux**, les **somites** et les **systèmes vasculaires**.

Portons notre attention sur un orifice, l'**orifice futur du cœlome intra-embryonnaire**. Il faut l'imaginer ici. Il va, plus tard, transformer ce cœlome externe en un cœlome interne.

La croissance impressionnante du système rapproche les deux **tubes endocardiques primitifs** de la ligne médiane, en raison d'une **vitesse de croissance différentielle**, influencée par la **notochorde**.

Ce rapprochement des tubes endocardiques forme, au-dessus, l'**intestin**, et tout autour, la **cavité intra-embryonnaire**. À ce stade, cela formera la **cavité péricardique**, et non la cavité péritonéale.

La **vésicule vitelline** se rapproche pour former la partie supérieure de l'intestin.

MOUVEMENTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT CARDIAQUE

Le rapprochement des deux tubes endocardiques forme la zone du **tube cardiaque** en développement.

On observe un mouvement de rapprochement vers la ligne médiane et, simultanément, un mouvement où le cerveau "fait ça". C'est une combinaison des deux.

Ce processus est synchrone avec la phase de **flexion** de l'embryon. La rencontre des pouces symbolise ce premier mouvement au niveau du cœur.

LE MOUVEMENT EN "LOOPING" DU CŒUR

Le cœur, en vue sagittale, se rencontre et cherche à se développer. Il manque d'espace derrière lui, et peu d'espace à gauche ou à droite. Il n'a d'espace que vers l'avant.

Au sein même du cœur, il va trouver son propre **fulcrum**. L'arrière étant bloqué, il se développe vers l'avant, réalisant ce que l'on appelle le **mouvement en "looping"** du cœur. C'est la phase 2.

Ce développement continu forme un troisième niveau. L'espace entre le **système ventriculaire** et l'**oreillette** devient un point d'appui. Le ventricule, initialement au-dessus, se retrouve en dessous par rapport au système. C'est un mouvement d'**inversion**.

Voici les trois mouvements principaux :

1. **Rapprochement** vers la ligne médiane et la rencontre.

2. **Mouvement en "looping"** vers l'avant.

3. **Processus d'inversion** du ventricule.

L'INFLUENCE DE LA CAVITÉ PÉRITONÉALE ET DE LA RUPTURE DE SYMÉTRIE

Le troisième mouvement est lié au processus d'inversion, qui est un processus de développement de la **cavité péritonéale**.

Le développement du **foie** entraîne une bascule du mouvement. L'arrière-cavité des épiploons déplace la bronche sous-gauche plus haut par rapport à la droite, lié à la **rupture de la symétrie axiale**.

On observe donc un mouvement de développement vers l'avant, mais aussi vers la gauche. C'est une **double bascule**.

Retenons principalement :

- Le **rapprochement** du cœur vers la ligne médiane.
- Le **développement** vers l'avant.
- Un développement simultané vers la gauche.

Le **système sinusoïde** du foie se positionnera vers le haut après cette bascule.

ORGANISATION DES GROS VAISSEAUX

Le premier mouvement, puis le deuxième mouvement lié à la bascule, et enfin un troisième mouvement qui organise les **gros vaisseaux** au-dessus.

Le cœur est basculé, maintenu par un axe, et équilibré par rapport au **plan vasculaire**. Il y a un développement plus important d'un côté.

C'est un équilibre entre la partie **thoracique**, la partie **abdominale** et la partie **viscérale basse**. Un mouvement très important se situe entre le cœur, l'estomac et le foie.

L'EMPREINTE EMBRYONNAIRE EN APPROCHE BIODYNAMIQUE

Un point de référence très important est à rééquilibrer : le **mouvement hépatique**. On observe si le foie est bien dans son mouvement de développement ou s'il est en retrait.

Si le foie s'arrête, il y a un petit arrêt.

Au niveau du cœur, son développement fera l'inverse. Il y a une trajectoire, comme une **empreinte**.

Il faut se positionner sur l'empreinte embryonnaire, aller là où le système souhaite aller, c'est là qu'est le **point de silence**.

Si le mouvement ne va pas assez loin, il faut aider le système. Cette organisation du cœur est fortement influencée par le foie. D'où l'importance de comprendre le rôle du foie.

Dans l'embryologie biodynamique, on n'impose pas. On ne rejette ni les **coudes fasciales**, ni le côté **fluide**, ni les techniques **structurelles**, **viscérales** ou autres.

L'approche est de s'adapter à ce qui est ressenti dans le moment présent. La force thérapeutique réside dans la rencontre des deux neutres.

Les processus de régénération en **ostéopathie biodynamique** utilisent ces mouvements embryonnaires. Il ne s'agit pas de thérapie directe, mais de reconnaître les mouvements développementaux embryonnaires qui apparaissent dans les processus thérapeutiques guidés par la **"marée"**.

Il est crucial de reconnaître la fréquence sur laquelle on se trouve.

L'ÉNERGIE DU CŒUR ET SON ENVIRONNEMENT

On touche rarement le cœur directement en premier. Le cœur se forme par l'**écho** de la périphérie.

Le cœur est extrêmement puissant car il reçoit une information très importante du **"neural crest"** (crête neurale). Il reçoit une information électrique encore plus puissante sur un plan neurologique.

Cela signifie qu'on peut apprendre à sentir le cœur à distance, ou que le cœur se ressent à distance. Il a une puissance, un **rayonnement**. Des mesures ont montré un rayonnement jusqu'à 5 mètres minimum de la personne, probablement lié à la crête neurale.

C'est sur le plan **veineux** qu'il y aura un développement, appelé le **sinus veineux** du cœur. Dans ce sinus veineux se réuniront les **veines cardinales**, les **veines ombilicales** et les **veines vitellines**, subissant de nombreux remaniements.

Le cœur possède un environnement **fascial** et sa propre **électricité** pour son battement. Cependant, cette électricité ne suffisait pas à maintenir le cœur dans sa juste fonction. Il dépend fortement de tout son environnement fascial.

Les **ligaments sterno-péricardique**, **frénico-péricardique**, **vertébro-péricardique**, et la **horte supérieure**, suspendus jusqu'au tubercule pharyngien, soutiennent la **rythmicité** du cœur.

Le système d'attache du cœur est un système d'**oscillation fermé**. Sa structure tissulaire et moléculaire est conçue pour subir un mouvement d'étirement à chaque battement. C'est comme un système d'**élastiques** qui ramènent constamment le cœur à sa position d'équilibre.

Cette structuration du **fascia tissulaire** du péricarde soutient le cœur, et le cœur lui-même est soutenu dans sa rythmicité par son environnement fascial.

Tout le système fascial autour du cœur peut influencer son rythme. D'où l'importance de la **liberté structurelle** de l'environnement cardiaque. C'est là qu'une action directe est possible.

Le cœur en **systole-diastole** doit être vu comme une **pieuvre** ("octopus"), avec la **crosse aortique** et tout le tronc descendant jusqu'aux jonctions.

Ce n'est pas juste le corps, mais aussi ses "tentacules" qui peuvent être ressentis. Dans le ventre, dans la gorge, dans les pieds, dans les doigts.

Cela implique qu'une **déstabilisation** de la hanche peut déstabiliser le cœur. Il existe des cas d'**arythmies** qui peuvent être améliorées en libérant les hanches.

Il existe une relation complexe à travers l'**endothélium**, ce tissu qui relie l'ensemble du système.

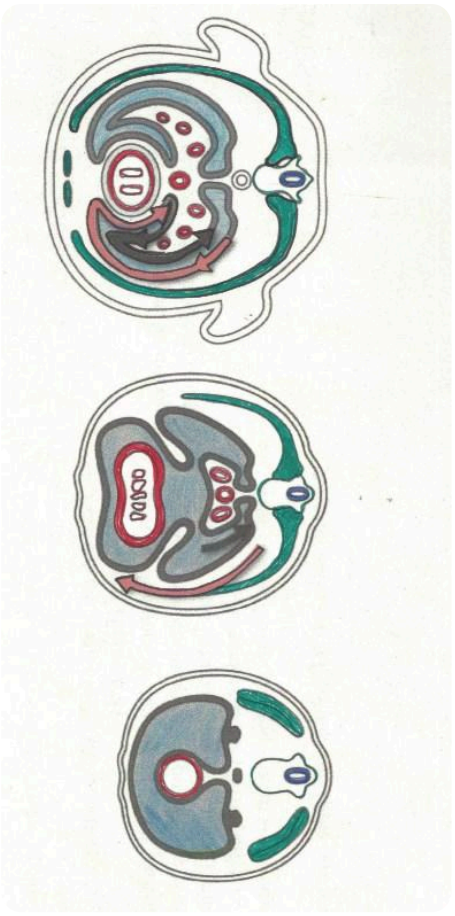


FIG. — Pliage embryonnaire latéral

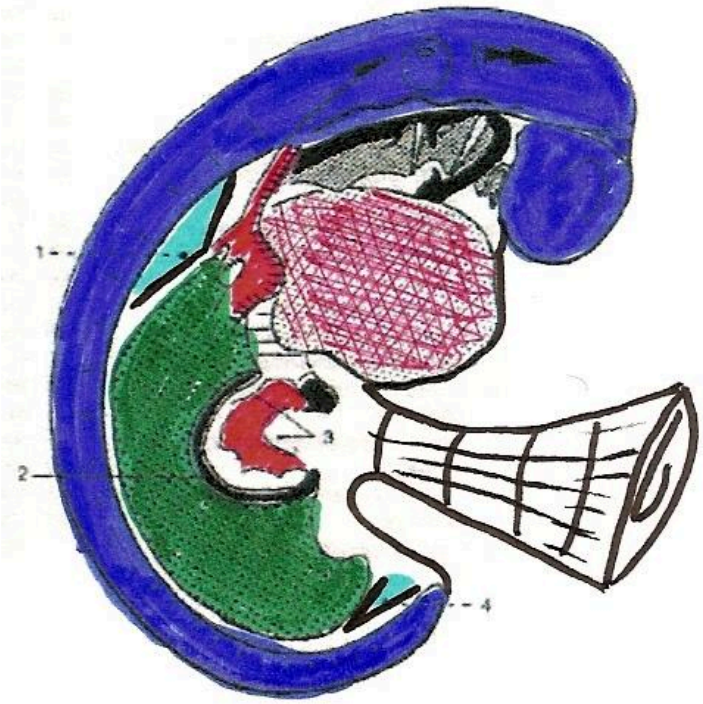


FIG. — Embryon avec allantoïde

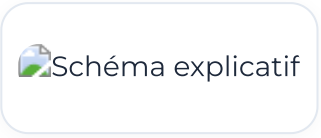


FIG. — Schéma explicatif

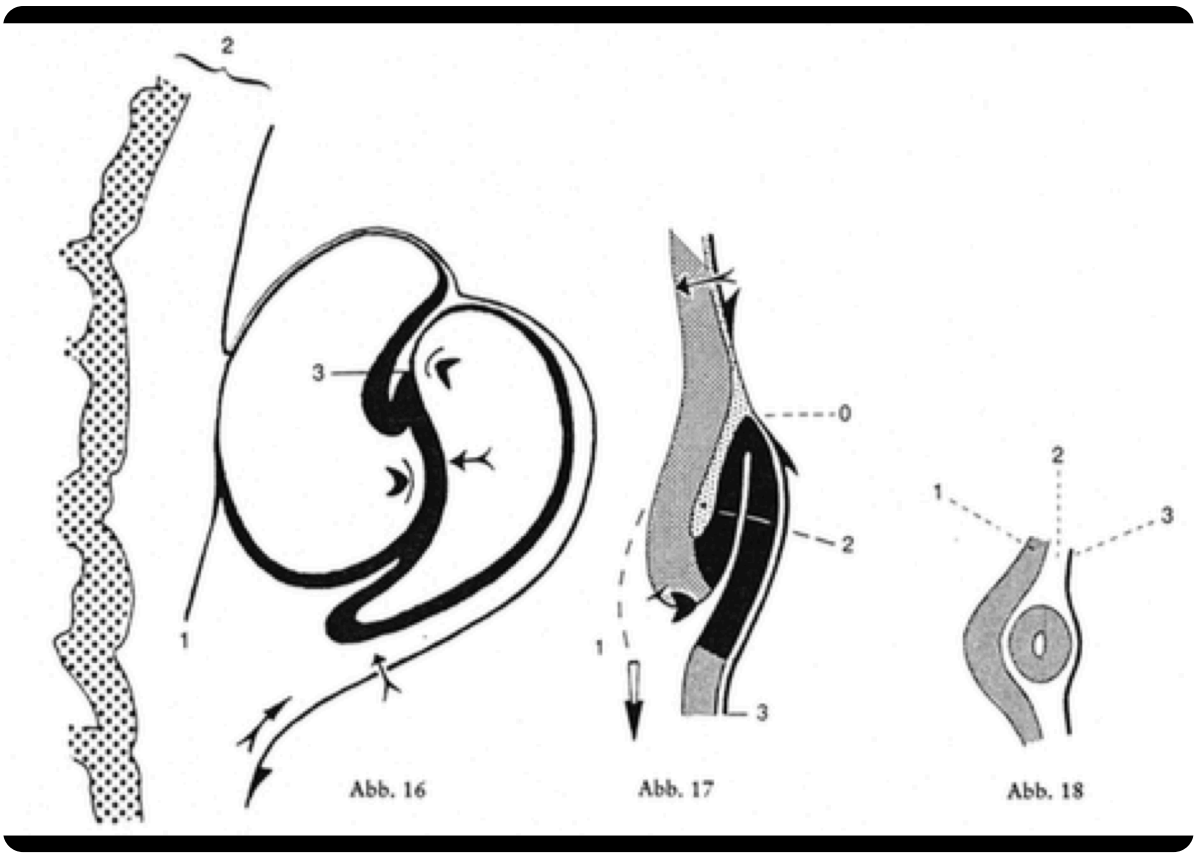


FIG. — Développement du tube neural

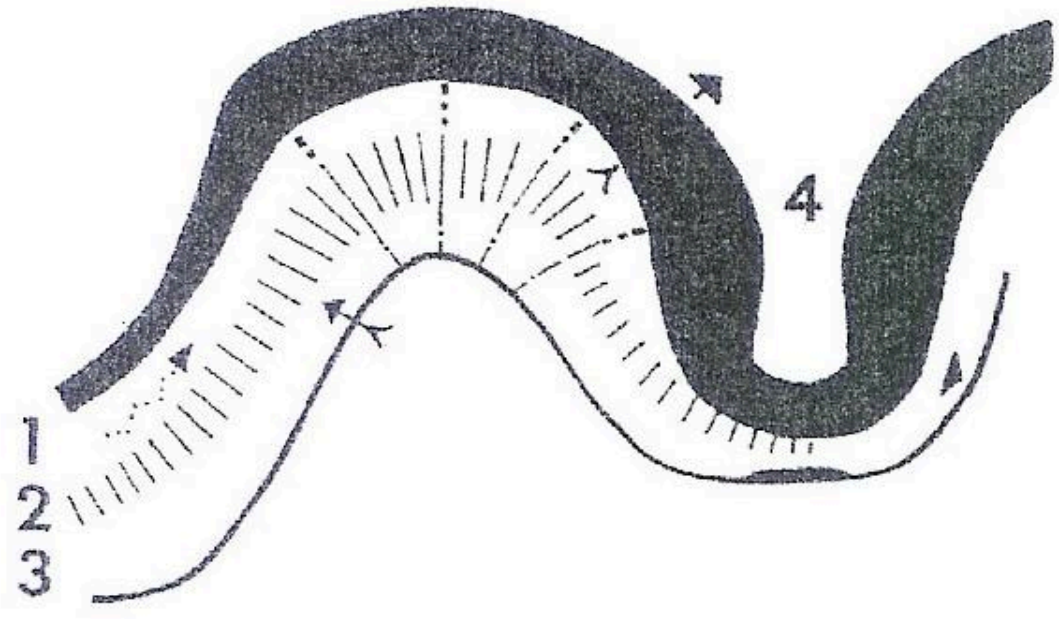
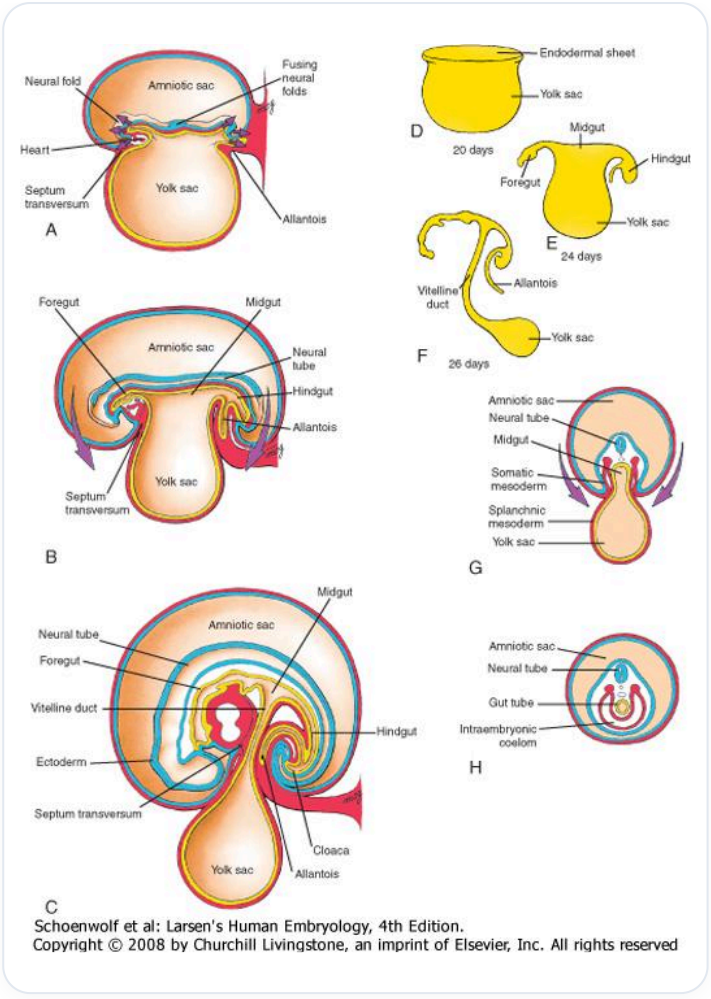


FIG. — Plaque neurale, gouttière



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Développement tube digestif embryonnaire

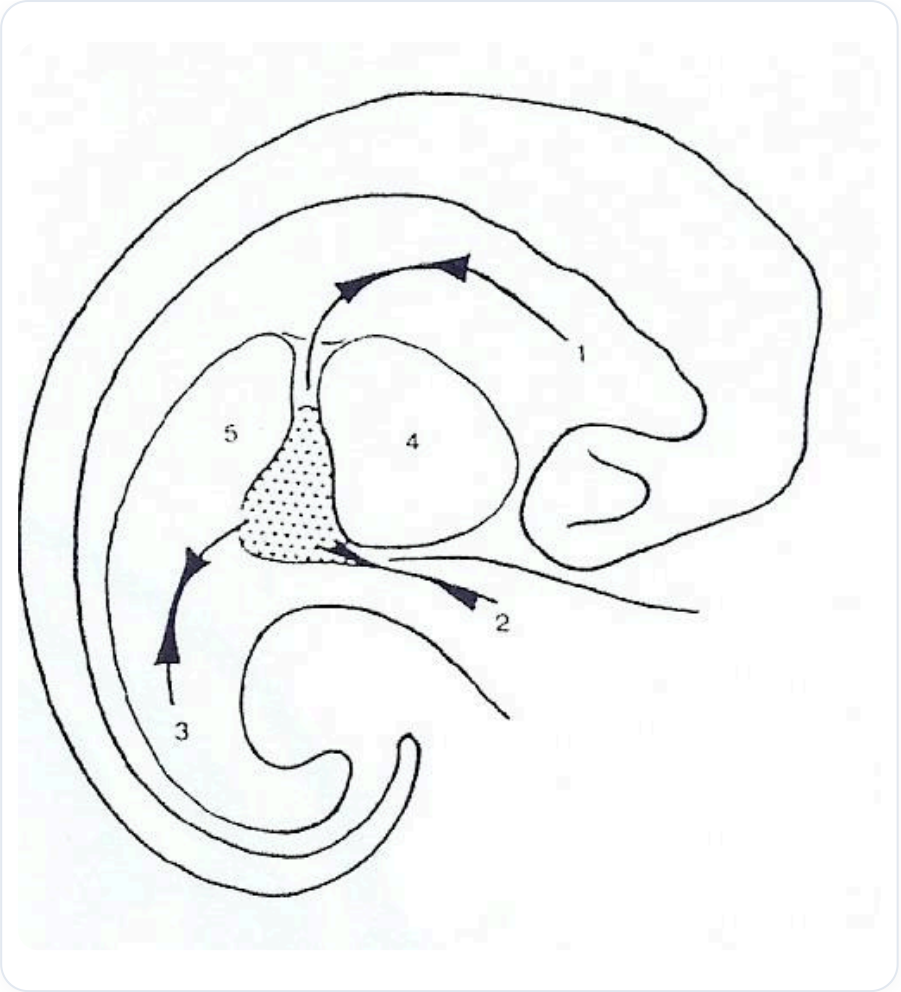


FIG. — Circulation embryo liquide

céphalo-rachidien